

Blatt 8 – Grenzwerte (1)

1. Berechnen Sie folgende Grenzwerte

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x - 1}{x^5 - x^2 - 1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^3$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} x^{-2}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} x^{-2}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{2x}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-0,5x}$

g) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2}$

2. Berechnen Sie folgende Grenzwerte durch Einsetzen

a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$

b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^4}{e^x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{x^3}$

d) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{2x}$

3. Berechnen Sie folgende Grenzwerte

a) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2}{x^5 - x^2}$

b) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2 - 2x}{x}$

c) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 - 2x^2}{x^2 - 1}$

d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x+1}{3x^5-x}$

e) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x^7 - 2x^5 + 8x}{-4x^6 + 9x^4 - x^3 + 1}$

f) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^2 - 3}{2x^2 - 2}$

4. Für das Gesamteinkommen Y (in GE/Jahr) eines expandierenden Wirtschaftszweiges wird – ausgehend vom Planungszeitpunkt $t = 0$ – im Zeitablauf eine Entwicklung prognostiziert, die gemäß folgender Funktion verläuft (*Logistische Funktion*):

$$Y(t) = \frac{210}{0,1 + 20 \cdot e^{-0,5t}}, \quad t = \text{Zeitdauer in Jahren.}$$

- a) Wie hoch ist das Gesamteinkommen im Planungszeitpunkt $t = 0$?
- b) Nach welcher Zeit beträgt das Gesamteinkommen 1000 GE/Jahr?
- c) Wie hoch ist der Sättigungswert des Einkommens in (weiter) Zukunft, d.h. der Grenzwert des Einkommens, wenn die Zeit t über alle Grenzen wächst?

5. Die Nachfragefunktion für Brot ist gegeben durch $B = B(y) = 60 + 50 \cdot e^{-\frac{400.000}{y^2}}$, $y > 0$.

(B : Ausgaben für Brot in GE/Monat, y : Einkommen in GE/Monat)

Gegen welchen Wert strebt die monatliche Brotnachfrage, wenn das Einkommen

- a) gegen Null strebt?
- b) über alle Grenzen wächst?

6. Der Nahrungsmittelkonsum C (in GE/Jahr) eines Haushalts sei in Abhängigkeit vom Haushaltseinkommen Y (in GE/Jahr) gegeben durch die Konsumfunktion

$$C(Y) = \frac{40Y - 140}{Y + 8}, \quad Y \geq 0.$$

- a) Ermitteln Sie den Sättigungswert des Nahrungsmittelkonsums (d.h. den Wert von C für unbeschränkt wachsendes Einkommen).
- b) Gegen welchen Zahlenwert strebt die durchschnittliche Konsumquote für Nahrungsmittel (d.h. $C(Y)/Y$), wenn das Einkommen über alle Grenzen steigt?